

Introduction générale

Dans un environnement économique en constante évolution, les entreprises doivent garantir la qualité de leurs processus, assurer leur conformité aux normes et améliorer continuellement leurs performances. Dans cette optique, l'audit constitue un levier essentiel permettant d'évaluer les pratiques internes, d'identifier les écarts et de mettre en place des actions correctives adaptées. Toutefois, la complexité croissante des processus d'audit ainsi que la nécessité d'une coordination efficace entre les différents intervenants rendent indispensable l'adoption d'outils numériques performants et adaptés.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de développement d'un module d'audit. Ce projet a pour objectif de concevoir une solution permettant aux entreprises de centraliser, de planifier et d'optimiser leurs activités d'audit. En offrant une vision globale et structurée des processus d'évaluation, ce module vise à améliorer la collaboration entre les différents acteurs, à faciliter le suivi des audits et à renforcer l'efficacité dans la gestion des contrôles et des évaluations.

L'ambition de ce projet est de fournir un outil répondant aux besoins actuels des entreprises tout en restant évolutif face à leurs futures exigences. Que ce soit pour la gestion des référentiels, la planification des audits, le suivi des évaluations ou la génération des rapports, ce module se veut une plateforme complète et intuitive, capable de s'intégrer harmonieusement dans les systèmes d'information existants.

Ce rapport retrace les différentes étapes de la conception et de la réalisation de ce projet. De l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre de la solution, en passant par les phases de conception et de développement, nous présenterons comment ce module a été pensé afin de répondre aux attentes des utilisateurs tout en apportant une réelle valeur ajoutée à l'organisation.

À travers ce travail, nous espérons contribuer à l'amélioration des pratiques d'audit et à l'optimisation des processus internes des entreprises qui adopteront cette solution. Ce projet représente une opportunité de moderniser la gestion des audits en la rendant plus structurée, plus collaborative et plus performante.

Chapitre 1 : Cadre général du projet

I Introduction

Ce chapitre pose les fondations de notre projet. Nous y explorerons d'abord AB Serve, son histoire et ses missions. Puis, nous analyserons les défis actuels de gestion des activités commerciales, notamment en ce qui concerne la prospection, la coordination des équipes et la veille stratégique. Enfin, nous présenterons notre solution innovante et la méthodologie rigoureuse qui guide sa mise en œuvre.

II Présentation de l'organisme d'accueil

1 Présentation de AB Serve Tunisie

AB Serve est une entreprise spécialisée dans l'accompagnement des industries dans l'amélioration de leurs processus, l'optimisation de leurs performances et la réduction des coûts liés à la non-qualité. Présente en Tunisie depuis 2011, elle intervient principalement dans les domaines de la qualité, de la logistique industrielle et de la métrologie. Son siège social est situé à Woippy en Lorraine (France).

Elle intervient dans plusieurs secteurs industriels tels que l'automobile, l'aéronautique, la cristallerie et les machines agricoles. Ses activités couvrent notamment l'élaboration des gammes de travail, l'audit des postes ainsi que la communication des rapports d'intervention.

Forte de plus de 600 collaborateurs répartis en Europe, en Afrique du Nord et en Russie.

2 Structure organisationnelle de l'entreprise

L'organisation de AB Serve Tunisie repose sur une répartition structurée des responsabilités entre les différents services, comme l'illustre l'organigramme ci-dessous.

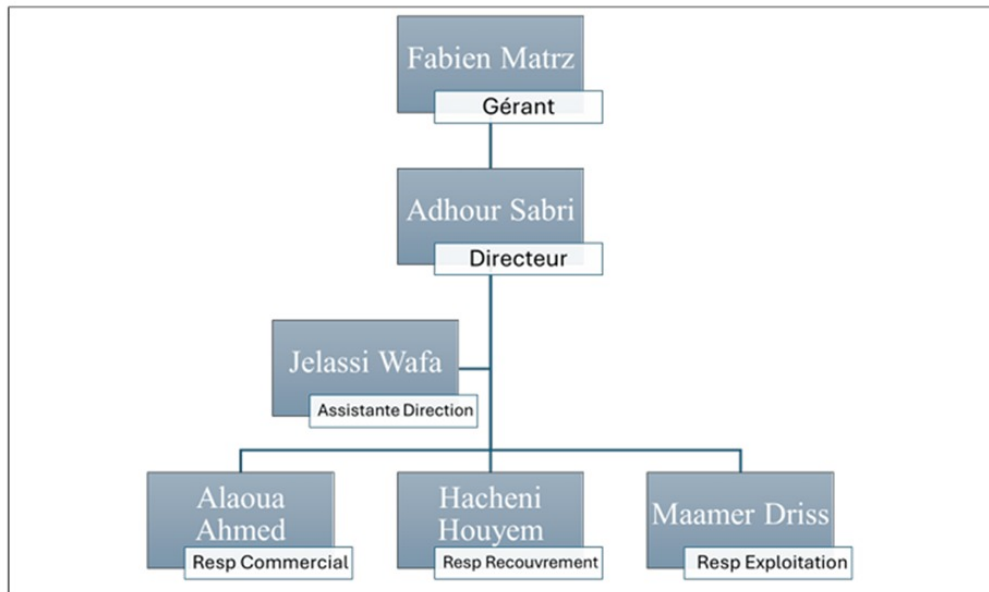


Figure 1: Organigramme de AB Serve Tunisie

II Présentation du projet

1 Étude de l'existant

Au sein de l'entreprise, plusieurs activités sont déjà gérées à l'aide de systèmes informatiques afin de faciliter le travail et d'améliorer l'organisation. Cependant, en ce qui concerne le processus d'audit, la gestion se fait encore principalement de manière traditionnelle. Les informations liées aux audits sont souvent traitées manuellement, ce qui rend le suivi plus lent et moins pratique.

Une application, qu'ils possèdent déjà mais qui est peu exploitée, est parfois utilisée pour certaines tâches, mais son utilisation reste rare, car les utilisateurs la trouvent difficile à manipuler. Cette situation rend la gestion des audits moins fluide, prend beaucoup de temps et complique l'accès aux informations nécessaires lors des différentes étapes du processus.

2 Critique de l'existant

Malgré l'existence d'une application dédiée au processus d'audit, son utilisation reste peu efficace en raison de plusieurs limites liées à l'expérience utilisateur. En effet, l'interface actuelle est jugée complexe et peu intuitive, surtout pour les auditeurs qui ne disposent pas de compétences particulières en informatique.

La navigation entre les différentes fonctionnalités manque de simplicité, ce qui rend la manipulation difficile et ralentit l'exécution des tâches. Ainsi, l'application actuelle con-

stitue davantage une contrainte dans le processus d'audit qu'un outil réellement efficace.

3 Solution proposée

Afin d'améliorer le processus d'audit au sein de l'entreprise, notre mission consiste à développer une application dédiée au module d'audit, simple, intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs.

Cette solution permettra également de générer des rapports numériques bien structurés et sécurisés, stockés dans une base de données, afin de garantir une meilleure organisation des informations et de réduire les risques liés aux méthodes traditionnelles. Disponible sur web et mobile, l'application offrira aux utilisateurs un accès simple, sécurisé et pratique, tout en rendant le processus d'audit plus fluide et plus fiable.

De plus, afin de rendre cette solution plus performante et plus intelligente, l'application intégrera des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, destinées à assister les auditeurs et les utilisateurs tout au long du processus d'audit.

Conclusion

III Méthodologie et outils adoptés

1 Méthodologie de travail

1.1 Les Méthodologies agile

Les méthodologies Agile représentent une approche simple et moderne de gestion et de développement des projets logiciels, basée sur l'itération, la collaboration et l'adaptation continue aux changements. Elles visent à produire rapidement des versions fonctionnelles du logiciel tout en favorisant une communication étroite entre les membres de l'équipe et les clients. Contrairement aux méthodes traditionnelles, l'approche Agile privilégie la flexibilité, l'amélioration continue et la satisfaction du client à travers des livraisons fréquentes et progressives.

1.2 La méthodologie scrum

Face à la diversité des méthodologies agiles disponibles, telles que XP, RAD et Scrum, le choix de la méthode la plus adaptée constitue une étape essentielle pour assurer la bonne gestion du projet. Dans notre cas, nous avons opté pour la méthodologie Scrum, non seulement en raison de sa large adoption dans le domaine du développement logiciel et ses différentes caractéristiques, mais également parce que son utilisation représente déjà une exigence au sein de l'entreprise d'accueil.

a/ Caractéristique de la méthodologie Scrum

Le choix de la méthodologie Scrum repose sur plusieurs caractéristiques essentielles, parmi lesquelles :

- **Flexibilité** : Scrum permet de s'adapter rapidement aux changements et aux nouvelles exigences tout au long du projet.
- **Transparence** : Les échanges réguliers entre les membres de l'équipe (daily scrum ou daily stand-up) assurent une meilleure visibilité sur l'avancement des tâches et facilitent la communication.
- **Livraison continue** : L'organisation du travail en itérations (des sprints) permet de fournir progressivement des versions fonctionnelles du produit.
- **Amélioration de la qualité** : Les validations fréquentes à chaque itération (revues de sprint) contribuent à détecter rapidement les anomalies et à améliorer continuellement le produit développé.

b/ Identification de l'équipe scrum

Dans ce projet , les roles scrum ont été répartis comme suit :

Product owner : responsable de la rentabilité du projet, la définition des priorités et de la gestion du backlog , il se concentre sur l'aspect métier et assure que les fonctionnalités développées répondent aux besoins des utilisateurs. Dans notre projet , le product owner est **Monsieur AALAOUA Ahmed** , notre encadrant chez AB Serve.

Scrum Master : Facilitateur de l'équipe, Il accompagne l'équipe afin de garantir le respect des principes et des processus de la méthodologie Scrum. Il veille à résoudre les obstacles techniques ou organisationnels rencontrés durant le projet et collabore avec le Product Owner pour maximiser la valeur produite. Dans notre projet, le scrum master est **Madame LAABIDI Chifa** , notre encadrante à l'iset.

Équipe de développement : Il s'agit d'un groupe de professionnels disposant des compétences techniques nécessaires à la réalisation du projet. Cette équipe est chargée de la conception, du développement ainsi que des tests des différentes fonctionnalités du module. Dans le cadre de ce projet, **mon binôme et moi** constituons l'équipe de développement, en prenant en charge l'ensemble des tâches techniques, depuis la phase de conception jusqu'à la mise en œuvre.

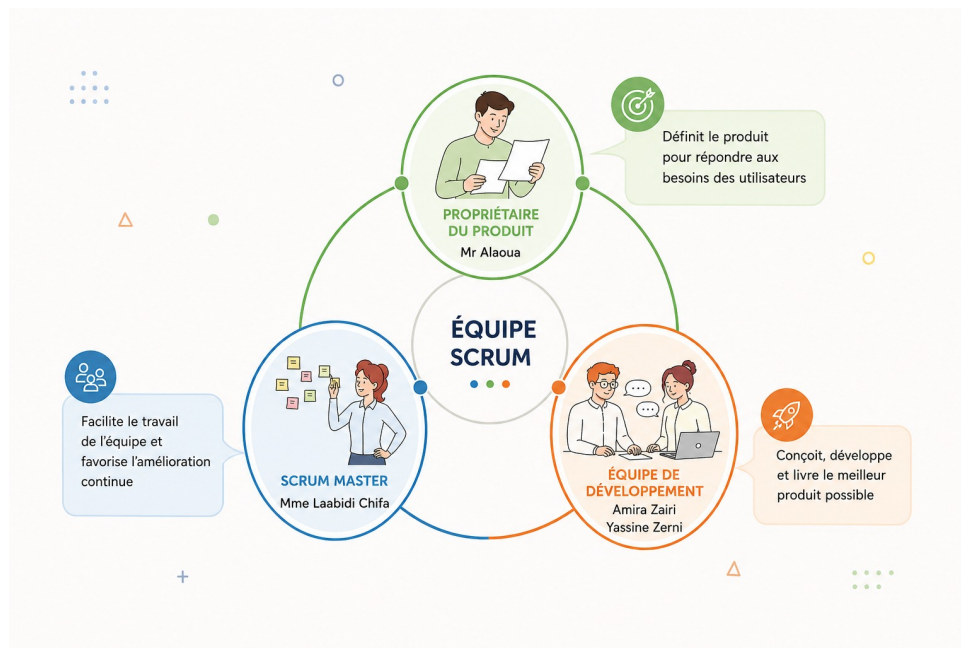


Figure 2: Composition et rôles de l'équipe Scrum

Cette répartition claire des rôles et des responsabilités permet d'assurer une collaboration efficace entre les membres de l'équipe, ce qui contribue au bon déroulement et à la réussite du projet.

c/ Les evenements de scrum

Les événements Scrum permettent d'ajuster continuellement le processus de travail, l'évolution du produit ainsi qu'aux relations entre les membres de l'équipe :

Planification de Sprint (Sprint Planning) : est une réunion tenue au début de chaque sprint, visant à définir les tâches à accomplir et la façon de les réaliser. Elle s'appuie sur le Product Backlog pour planifier le travail du sprint et définir ses priorités.

Réunion quotidienne (daily-meeting) : Pendant le sprint, les membres de l'équipe se réunissent quotidiennement pendant 15 minutes (ou une heure par semaine) pour faire le point sur l'avancement du sprint. Chacun explique ce qu'il a réalisé, ce qu'il va faire, et les problèmes qu'il a rencontrés.

Revue de Sprint (Sprint Review) : Organisée à la fin du sprint, cette réunion où l'équipe présente les fonctionnalités développées aux utilisateurs ou aux parties prenantes et recueille leurs retours. Ces retours servent ensuite à orienter et préparer le travail des prochains sprints.

Rétrospective de Sprint (Sprint Retrospective) : À la fin de chaque sprint, l'équipe analyse le déroulement du travail en identifiant les points positifs et les difficultés rencontrées afin d'améliorer les pratiques adoptées. Cette étape vise à proposer des actions d'amélioration à mettre en œuvre lors du sprint suivant.

Conclusion

Chapitre 2 : Analyse et organisation du projet

I Introduction

Ce chapitre présente l'analyse et l'organisation du projet. Nous commencerons par l'étude des besoins, notamment l'identification des différents acteurs intervenant dans le processus d'audit, avant d'aborder les autres aspects organisationnels du système.

II. Analyse des besoins

1. Identification des acteurs

Conformément aux spécifications du projet, nous pouvons identifier et classer trois acteurs principaux du système selon leur rôle et leur niveau d'intervention dans le processus d'audit : l'administrateur, l'auditeur et le participant (co-auditeur).

L'administrateur : incarné par **Fabien Mertz (France)**, il est le gestionnaire global du système. Il dispose des droits les plus étendus et est responsable de la gestion des référentiels, de l'organisation des audits, de la gestion des comptes utilisateurs ainsi que de la configuration des paramètres techniques.

L'auditeur : acteur clé du processus d'audit, il est chargé de la réalisation des audits. Il dispose des droits nécessaires pour évaluer les critères en attribuant des scores, ajouter les preuves requises et renseigner l'ensemble des informations liées au déroulement de l'audit.

Le participant (co-auditeur) : il s'agit d'un intervenant ayant pris part à l'audit (employé, technicien, etc.). Son nom est mentionné dans l'audit et son accès à l'application se limite à la consultation du tableau de bord auditeur.

2. Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités que l'application doit offrir afin de répondre aux exigences des utilisateurs. Dans ce qui suit, nous allons présenter les différentes exigences fonctionnelles de chaque acteur.

L'administrateur est responsable de la configuration et du pilotage global du système. À ce titre, il peut :

Paramétrer la structure organisationnelle

- Gérer les sites
- Gérer les sections
- Gérer les processus

Gérer le référentiel d'audit

- Gérer les textes de référence
- Gérer les chapitres de normes
- Gérer les critères
- Gérer les sous-critères
- Gérer les cotations
- Gérer les niveaux attendus
- Gérer les types de cotation

Piloter les audits

- Gérer les audits
- Gérer les formulaires d'audit
- Gérer les résultats d'audit

Gérer les ressources associées aux audits

- Gérer les types de preuves
- Gérer les preuves attendues
- Gérer les documents
- Gérer les équipements
- Gérer les types d'équipements

Administrer les utilisateurs

- Gérer les utilisateurs

L'auditeur intervient dans la réalisation des audits. Il peut :

- Consulter et exploiter le référentiel d'audit
- Gérer les audits

- Remplir les formulaires d’audit
- Consulter et enregistrer les résultats d’audit
- Gérer les équipements utilisés

Le participant peut :

- Consulter les informations liées aux audits (tableau de bord, résultats, etc.)

3. Diagramme de cas d’utilisation global

Le diagramme de cas d’utilisation global de notre projet est présenté dans la figure 3. Le mécanisme d’authentification déjà intégré dans le système principal est pris en compte dans notre module afin d’assurer la cohérence et la sécurité de l’application d’audit.

4. Les besoins non fonctionnels

- **Facilité d’utilisation** : L’application offre une interface simple permettant aux utilisateurs de gérer facilement les audits et les formulaires. Les fonctionnalités sont organisées de manière claire afin de faciliter la navigation et l’utilisation du système.
- **Ergonomie** : Le système propose une interface ergonomique avec une disposition claire des éléments et une navigation fluide. Cela permet aux utilisateurs d’effectuer leurs tâches rapidement et efficacement.
- **Compatibilité multiplateforme** : L’application est accessible depuis différents navigateurs web et s’adapte à plusieurs tailles d’écran donc l’utilisateur peut accéder à l’application via son ordinateur, tablette ou smartphone, ce qui garantit une utilisation flexible.
- **Performance** : Le système assure un temps de réponse rapide lors de la gestion des audits. Les opérations sont optimisées afin de garantir une bonne fluidité d’utilisation.
- **Sécurité** : L’accès à l’application est sécurisé grâce à un système d’authentification et de gestion des rôles. Les données sont protégées contre les accès non autorisés.
- **Disponibilité** : L’application doit être disponible en permanence afin d’assurer la continuité des activités d’audit. Les données sont sauvegardées pour limiter les risques de perte d’informations.

- **Scalabilité :** Le système peut gérer un nombre croissant d'utilisateurs, d'audits et de formulaires sans affecter les performances. Son architecture permet l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités.
- **Qualité du code :** Le code est organisé et documenté pour faciliter la maintenance et l'évolution du système et pour assurer sa compréhension et sa réutilisation.

Diagramme de cas d'utilisation global du système d'audit ERP